



Segunda entrega carpeta Programación Full Stack

Solicitante: I.T.S - Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda.

Nombre Fantasía, de la nueva empresa: AlfaCod

Grupo: 3ML

Turno: Vespertino

Unidad Curricular: Programación Full Stack

Nombres de los integrantes del grupo: Abreu Lautaro, Islas Santiago, Kröger Alexis, Roman Fabricio

Fecha de entrega: 15/09/2025

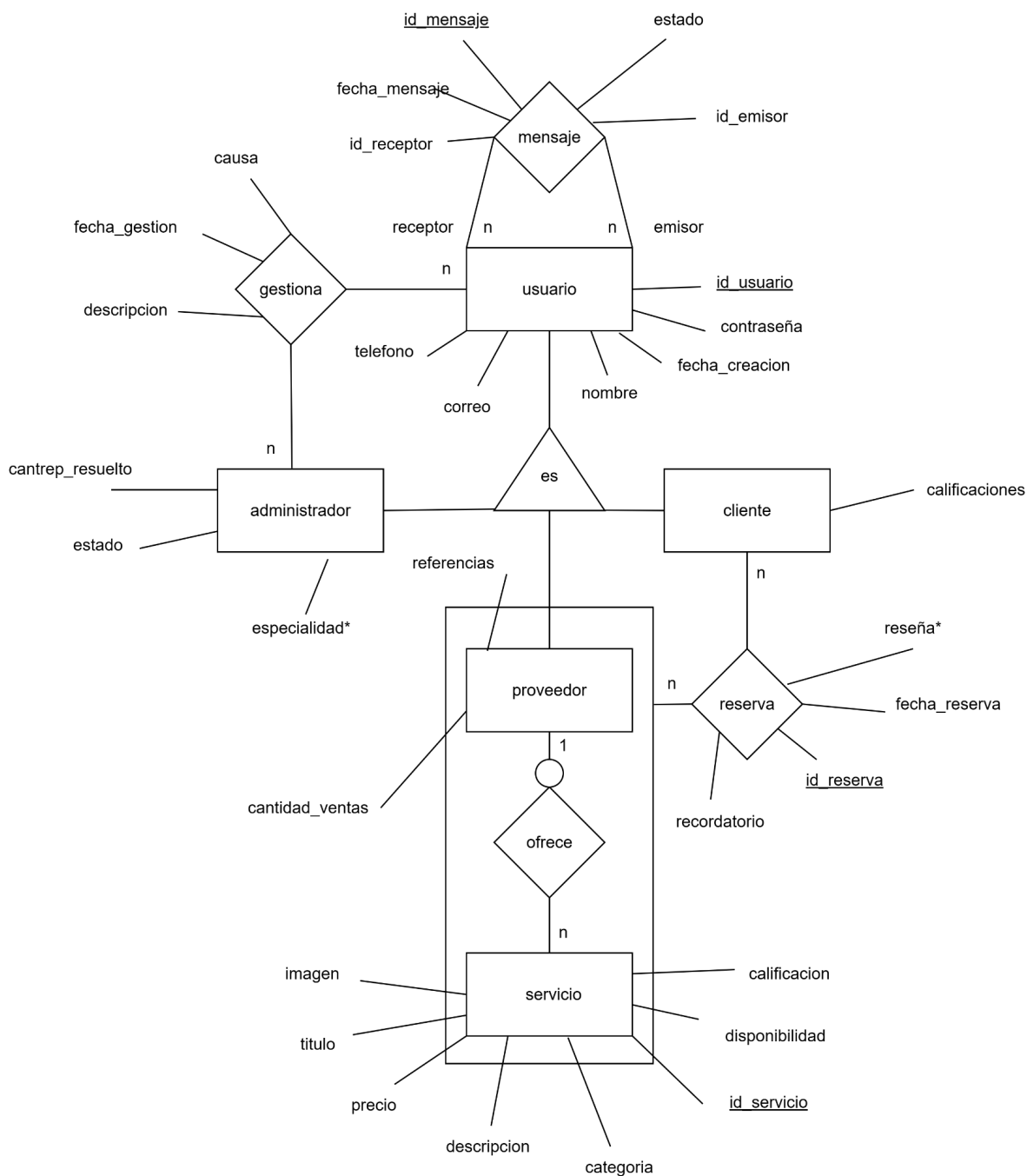
**Instituto Tecnológico Superior Arias Balparda.
Blvr. José Batlle y Ordóñez 3570 esq. Gral. Flores – Montevideo.**



Índice

1. DER.....	3
1.1 RNE Autorrealización Mensaje.....	4
2. Pasaje a Tablas.....	5
2.1 Diccionario de datos.....	6
3. WireFrames.....	8
3.1 Página Principal - Desktop.....	8
3.2 Login - Desktop.....	10
3.3 Register - Desktop.....	11
3.4 Publicar Servicio - Desktop.....	12
3.5 Página Principal - Mobile.....	13
3.6 Login - Mobile.....	14
3.7 Register - Mobile.....	15
3.8 Publicar Servicio - Mobile.....	16
Hoja testigo.....	17

1. DER





1.1 RNE Autorrealización Mensaje

$\forall U1 U2 \in \text{Usuario si Mensaje } (u1 u2) \Rightarrow (u1 \in \text{Cliente} \wedge U2 \text{ Proveedor}) \vee$
 $(u2 \in \text{Cliente} \wedge u1 \in \text{Proveedor})$

$\forall U1 U2 \in \text{Usuario si Mensaje } (u1 u2) \Rightarrow (u1 \in \text{Administrador} \wedge U2 \text{ usuario})$ solo si usuario tiene reporte gestion activo

1.1.1 RNE Atributo disponibilidad de la entidad servicio

$\forall s \in \text{Servicio}, s.\text{Disponibilidad} \in \{\text{"Disponible"}, \text{"No disponible"}\}$

1.1.2 RNE del Atributo calificación de la entidad proveedor

$\forall p \in \text{Proveedor}, p.\text{Calificación } 1 \geq \leq 10$

1.1.3 RNE del Atributo calificación de la entidad cliente

$\forall c \in \text{Cliente}, c.\text{Calificación } 1 \geq \leq 10$

1.1.4 RNE del atributo estado de la entidad administrador

$\forall a \in \text{Administrador}, a.\text{estado} \in \{\text{"Activo"}, \text{"Ausente"}\}$

1.1.5 RNE del atributo especialidad de la entidad administrador

$\forall a \in \text{Administrador}, a.\text{especialidad} \in \{\text{"admin"}, \text{"soporte"}\}$

1.1.6 RNE del atributo estado de la entidad mensaje

$\forall m \in \text{Mensaje}, m.\text{estado} \in \{\text{"recibido_leído"}, \text{"recibido_noleído"}\}$

1.1.7 Rne del atributo estado de la entidad gestiona

$\forall g \in \text{Gestiona}, g.\text{estado} \in \{\text{"resuelto"}, \text{"en_curso"}\}$

2. Pasaje a Tablas

Usuario (id_usuario, fecha_creacion, nombre, correo, teléfono, contraseña)
PK(id_usuario)

Cliente (id_cliente, fecha_creacion, nombre, correo, telefono, calificaciones)
PK(id_usuario)
FK (id_cliente) -> **Usuario** (id_usuario)
FK (fecha_creacion) -> **Usuario** (fechacreacion)
FK (telefono_cliente) -> **Usuario** (telefono)
FK (correo_cliente) -> **Usuario** (correo)
FK (nombre) -> **Usuario** (nombre)

Proveedor (id_proveedor, fecha_creacion, nombre, correo, telefono, referencias, cantidad_ventas)
PK(id_usuario)
FK (id_proveedor) -> **Usuario** (id_usuario)
FK (fecha_creacion) -> **Usuario** (fechacreacion)
FK (telefono_proveedor) -> **Usuario** (telefono)
FK (correo_proveedor) -> **Usuario** (correo)
FK (nombre) -> **Usuario** (nombre)

Administrador (id_administrador, cantrep_resuelto, estado, especialidad*, nombre, correo, telefono, fecha_creacion)
PK (id_administrador)
FK (id_usuario) -> **Usuario** (id_usuario)
FK (fecha_creacion) -> **Usuario** (fechacreacion)
FK (telefono_administrador) -> **Usuario** (telefono)
FK (correo_administrador) -> **Usuario** (correo)
FK (nombre) -> **Usuario** (nombre)

Servicio (id_servicio, id_proveedor, disponibilidad, categoria, descripcion, precio, titulo, imagen)
PK (id_servicio)
Fk (id_proveedor) -> **Proveedor** (id_proveedor)



Reserva(id_reserva,id_cliente,id_proveedor,id_servicio,
recordatorio,reseña*,fecha_reserva)
PK (id_reserva,id_cliente,id_proveedor,id_servicio)
FK (id_cliente)-> Cliente(id_cliente)
FK (id_proveedor)-> proveedor(id_proveedor)
FK (id_servicio) -> servicio(id_servicio)

Gestiona (id_usuario,id_administrador,fecha_gestion,descripcion)
PK (id_usuario,id_administrador)
FK (id_usuario)-> **Usuario**(id_usuario)
FK (id_arministrador)-> Administrador(id_administrador)

Mensaje(id_usuario,id_emisor,id_receptor,id_mensaje,estado,
fecha)
PK(id_usuario,id_mensaje)
FK (id_usuario)-> **Usuario** (id_usuario)

2.1 Diccionario de datos

Usuario

id : Varchar (8)
fecha_creacion: date
nombre: Varchar (100)
correo: varchar (100)
teléfono: varchar (12)
contraseña: varchar(255)



Cliente

calificaciones : Enum
id_cliente: varchar (8)
fecha_creacion: date
nombre: varchar(100)
correo: varchar(100)
telefono: varchar (12)

Proveedor

referencias :text admite
cantidad_ventas : int
id_usuario : Varchar (8)
fecha_creacion: date
nombre: Varchar (100)
correo: varchar (100)
teléfono: varchar (12)

Administrador

cantrep_resuelto: int
estado: Enum
especialidad* : Enum esta especificado en la RNe los valores posibles
id_usuario : Varchar (8)
fecha_creacion: date
nombre: Varchar (100)
correo: varchar (100)
teléfono: varchar (12)

Servicio

id_servicio: Varchar (8)
disponibilidad: Enum
categoria : varchar(50)
descripcion: text
precio: int
titulo: text
imagen : BLOB



Reserva

id_reserva : varchar (12)
reseña* : int
fecha_reserva: date
id_cliente: varchar(8)
id_proveedor: varchar(8)
id_servicio: varchar (8)
reseña*: Enum
fecha_reserva: date

Gestiona

id_usuario : varchar (8)
id_administrador : varchar (8)
fecha_gestion : date
descripcion : text

Mensaje

id: varchar (8)
id_emisor : varchar (8)
id_receptor: varchar (8)
id_mensaje : varchar(10)
estado : Enum
fecha : date

2.2 script creación DB

TABLA: Usuario



```
CREATE TABLE Usuario (  
    id varchar(8) PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    fecha_creacion DATE NOT NULL,  
    nombre VARCHAR(100) NOT NULL,  
    correo VARCHAR(100) UNIQUE NOT NULL,  
    telefono VARCHAR(12) UNIQUE NOT NULL  
    password VARCHAR(255) NOT NULL  
);
```

TABLA: Cliente

```
CREATE TABLE Cliente (  
    id_cliente varchar(8) PRIMARY KEY,  
    calificaciones INT,  
    CONSTRAINT fk_cliente_usuario  
        FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES Usuario(id)  
);
```

TABLA: Proveedor

```
CREATE TABLE Proveedor (  
    id_proveedor varchar(8) PRIMARY KEY,  
    referencias TEXT,  
    cantidad_ventas INT DEFAULT 0,  
    CONSTRAINT fk_proveedor_usuario FOREIGN KEY (id_proveedor)  
REFERENCES Usuario(id)  
);
```

TABLA: Administrador

```
CREATE TABLE Administrador (  
    id_administrador varchar(8) PRIMARY KEY,  
    cantrep_resuelto INT DEFAULT 0,  
    estado enum ('activo', 'ausente'),  
    especialidad enum ('admin', 'soporte'),
```



```
CONSTRAINT fk_admin_usuario FOREIGN KEY (id_administrador)
REFERENCES Usuario(id)
);
```

TABLA: Servicio

```
CREATE TABLE Servicio (
    id_servicio varchar(8) PRIMARY KEY,
    id_proveedor varchar(8) NOT NULL,
    disponibilidad enum('Disponible', 'No disponible'),
    categoria VARCHAR(50),
    descripcion TEXT,
    precio int,
    titulo text ,
    imagen blob,
    CONSTRAINT fk_servicio_proveedor FOREIGN KEY (id_proveedor)
REFERENCES Proveedor(id_proveedor)
);
```

TABLA: Reserva

```
CREATE TABLE Reserva (
    id_reserva varchar(12),
    id_cliente varchar(8),
    id_proveedor varchar(8)
    id_servicio varchar(8),
    reseña TEXT,
    fecha_reserva DATE NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id_reserva, id_cliente, id_proveedor, id_servicio),
    CONSTRAINT fk_reserva_cliente FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES
Cliente(id_cliente),
    CONSTRAINT fk_reserva_proveedor FOREIGN KEY (id_proveedor)
REFERENCES Proveedor(id_proveedor),
    CONSTRAINT fk_reserva_servicio FOREIGN KEY (id_servicio) REFERENCES
Servicio(id_servicio)
);
```



TABLA: Gestiona

```
CREATE TABLE Gestiona (  
    id_usuario varchar(8),  
    id_administrador varchar(8),  
    fecha_gestion DATE,  
    description TEXT,  
    estado('resuelto','en_curso'),  
    PRIMARY KEY (id_usuario, id_administrador),  
    CONSTRAINT fk_gestiona_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES  
Usuario(id),  
    CONSTRAINT fk_gestiona_admin FOREIGN KEY (id_administrador)  
REFERENCES Administrador(id_administrador)  
);
```

TABLA: Mensaje

```
CREATE TABLE Mensaje (  
    id_mensaje varchar(10),  
    id_usuario varchar(8),  
    id_emisor varchar(8),  
    id_receptor varchar(8),  
    estado enum('recibido_leído','recibido_noleído'),  
    fecha DATE,  
    PRIMARY KEY (id_usuario, id_mensaje),  
    CONSTRAINT fk_mensaje_usuario FOREIGN KEY (id_usuario) REFERENCES  
Usuario(id)  
);
```

3. WireFrames

3.1 Página Principal - Desktop



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



Conviértete en proveedor Explora ▾

QueLaburo
by AlfaCod

Iniciar Sesión

Únete



Q ¿Qué servicio estás buscando hoy?



Categoría
Título

Egestas elit dui scelerisque ut eu purus aliquam vitae habitasse.



Jane Doe
Senior Designer

Contratar

Consultar



Categoría
Título

Egestas elit dui scelerisque ut eu purus aliquam vitae habitasse.



Jane Doe
Senior Designer

Contratar

Consultar



Categoría
Título

Egestas elit dui scelerisque ut eu purus aliquam vitae habitasse.



Jane Doe
Senior Designer

Contratar

Consultar

AlfaCod © 2025. All rights reserved.



3.2 Login - Desktop



Email

Contraseña

☐ Recordarme

[¿Olvidaste la contraseña?](#)

Log In

[¿No tiene cuenta? Cree una aquí](#)



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



3.3 Register - Desktop



Nombre

Apellido

Nombre

Apellido

Mail

Mail

Telefono

Telefono

Cotraseña

Contraseña

☐ Al marcar esta casilla aceptas los [Terminos y Condiciones](#)

¿Ya tiene cuenta? [Ingresa aquí](#)

Registrarse

AlfaCod @ 2025. All rights reserved.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



3.4 Publicar Servicio - Desktop

[Inicio](#) [Explora](#) ▾

QueLaburo
by AlfaCod

[Iniciar Sesión](#)

[Únete](#)



Título

Título

Precio

Precio

Categoría

Categoría ▾

Descripción

Descripción



Publicar

AlfaCod © 2025. All rights reserved.



ANEP

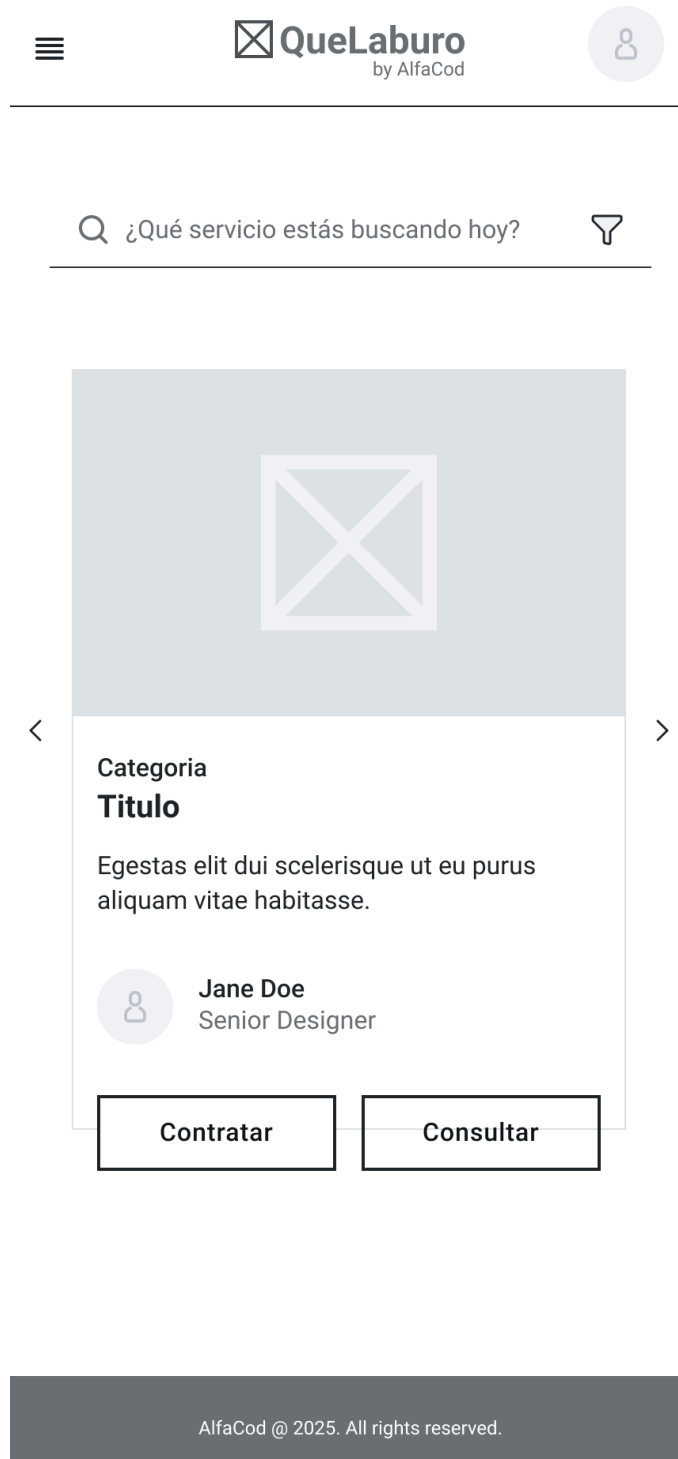


UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



3.5 Página Principal - Mobile





ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



3.6 Login - Mobile



Email

Contraseña

☐ Recordarme

[¿Olvidaste la contraseña?](#)

Log In

[¿No tiene cuenta? Cree una aquí](#)

AlfaCod @ 2025. All rights reserved.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



3.7 Register - Mobile



Nombre

Apellido

Mail

Telefono

Cotraseña

☐ Al marcar esta casilla aceptas los
[Terminos y Condiciones](#)

¿Ya tiene cuenta? [Ingresa aquí](#)

Registrarse

AlfaCod @ 2025. All rights reserved.



ANEP



UTU

DIRECCIÓN GENERAL
DE EDUCACIÓN
TÉCNICO PROFESIONAL



3.8 Publicar Servicio - Mobile



QueLaburo
by AlfaCod



Título

Título

Precio

Precio

Categoría

Categoría

Descripción

Descripción



Publicar

AlfaCod @ 2025. All rights reserved.

